

IELTSMART INTELLIGENT MANAGEMENT AND SCHEDULING SYSTEM FOR IELTS TRAINING CENTER



SEP490 - G31

Supervisor: Ngô Tuấn Khiêm

Team Members:

Nguyễn Đức Mạnh

Đỗ Minh Ánh

Nguyễn Lâm Hoàng

Phạm Văn Chiêu

Mai Ngọc Duy Linh

PRODUCT BACKGROUND

01

Many IELTS centers still use Excel spreadsheets or paper documents to manage class schedules, teacher assignments, and classroom allocation

02

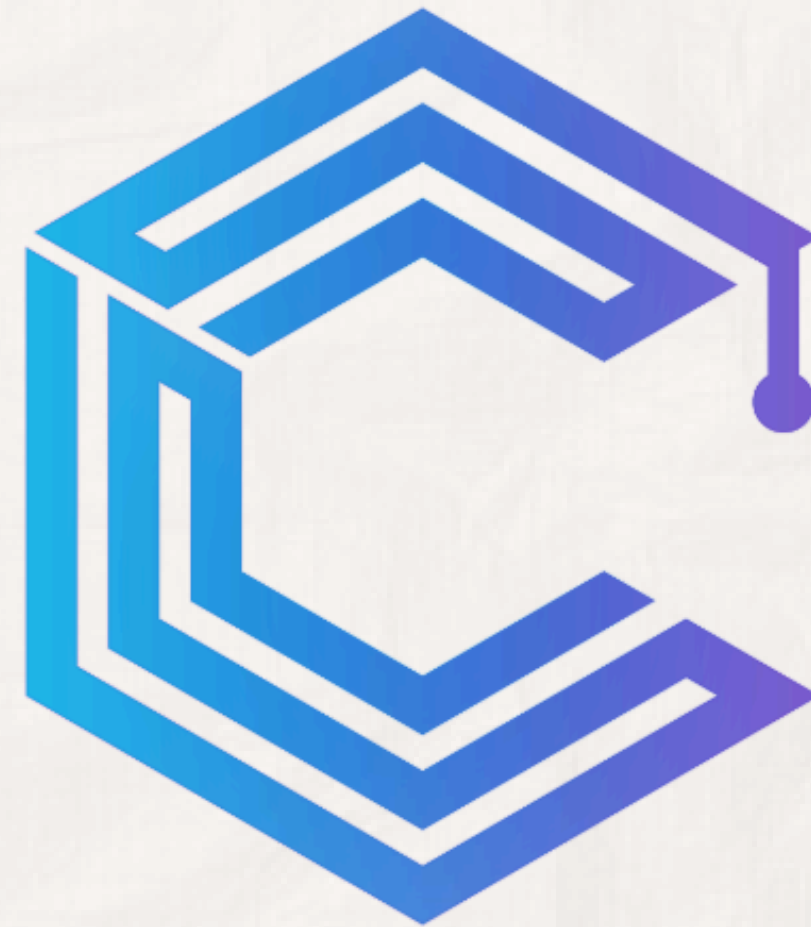
Manual scheduling becomes more complex and time consuming, increasing the risk of conflicts and errors



EXISTING SOLUTIONS



Scala.vn



ClassHub.io.vn



Scala.vn

Advantages:

- Intelligent tagging system
- Students receive automatic schedule reminders.
- Manage multiple branches centrally from a single account.

Disadvantages:

- Scheduling still needs manual work
- Exam scheduling is not supported.
- Test and assignment assistance is not provided.

GÓI STARTER

ACTIVE

Free

✓ Tối đa 50 học viên

✓ Quản lý lịch & điểm danh

Đăng ký sử dụng

TRẢI NGHIỆM ĐẦY ĐỦ

GÓI PROFESSIONAL

Free

✓ Tối đa 200 học viên

✓ Tự động hóa Zalo/WhatsApp

✓ Thanh toán QR tự động

Dùng MIỄN PHÍ ngay

DÀNH CHO QUY MÔ LỚN

PRIORITY

Ưu tiên triển khai cho các khách hàng chuỗi muốn dùng thử hệ thống quản lý tập trung trong giai đoạn này.

✓ Không giới hạn học viên

✓ Setup hệ thống riêng biệt

Đăng ký Priority

Quản lý học viên

Quản lý thông tin học viên, phụ huynh với hệ thống Tag phân loại thông minh. Lọc nhanh theo trạng thái, khóa học.

Lịch học trực quan

Xem lịch theo Tuần/Tháng. Phân công giáo viên, quản lý phòng học dễ dàng. Học viên được nhắc lịch tự động.

Zalo & WhatsApp

Gửi thông báo trực tiếp đến phụ huynh qua Zalo, WhatsApp. Nhắc học phí, lịch học tự động - không cần gọi điện.

Dashboard thông minh

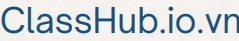
Tổng quan sĩ số, học viên sắp hết hạn, buổi học hôm nay. Thao tác nhanh ngay từ trang chủ.

Kết nối dễ dàng

Kết nối Zalo OA, WhatsApp Business chỉ với vài bước. Telegram sắp ra mắt. Hỗ trợ setup miễn phí.

Đa chi nhánh

Quản trị tập trung nhiều chi nhánh từ một tài khoản. Dữ liệu độc lập, báo cáo tổng hợp.



Advantages:

- **Smart attendance tracking using QR Code**
- **Automated tuition fee management, 100% accurate**

Disadvantages:

- **Scheduling still needs manual work**
- **Exam scheduling is not supported.**

GIẢI PHÁP THEO NHU CẦU

Ưu tiên giải quyết vấn đề cấp bách nhất

ClassHub cho phép triển khai linh hoạt theo lộ trình. Không cần dùng hết cùng lúc, hãy chọn xử lý ngay những trở ngại lớn nhất của trung tâm.

Tăng số lượng học viên

Gom lead tự động, chuẩn hóa quy trình tư vấn để chốt đơn nhanh hơn.

Thu học phí tự động

Tự nhắc phí qua Zalo, đối soát ngân hàng nhanh, giảm sai sót.

Chăm sóc phụ huynh

Gửi thông báo điểm danh, kết quả học tập tự động ngay tức thì.

Vận hành trơn tru

Giao việc rõ người, theo dõi tiến độ và quản lý lịch dạy tập trung.

CRM – Quản lý Tuyển sinh

Tự động gom thông tin học viên từ Facebook, Website vào một nơi...

Gom lead tự động

Quy trình tư vấn

Nhắc lịch chăm sóc

Tăng tỷ lệ đăng ký học →

Đào tạo & Học vụ

Số hóa sổ liên lạc: Điểm danh, nhận xét và gửi kết quả học tập...

Điểm danh nhanh

Số liên lạc điện tử

Theo dõi kết quả

Tăng chất lượng đào tạo →

Học phí & Tài chính

Hệ thống tự động tính phí, gửi thông báo nhắc nợ qua Zalo và...

Tự động tính phí

Nhắc nợ qua Zalo

Đối soát ngân hàng

Thu phí nhanh và chính xác →

Vận hành & Công việc

Giao việc rõ ràng cho từng nhân sự và theo dõi tiến độ thực hiện ...

Giao việc rõ người

Giám sát tiến độ

Quy trình chuẩn

Tối ưu hiệu suất làm việc →

Kho hàng & Vật tư

Theo dõi sản phẩm, nhập xuất kho và tồn kho theo chi nhánh để...

Quản lý sản phẩm

Phiếu nhập xuất

Theo dõi tồn kho

Giữ kho vận hành gọn gàng →

Báo cáo & Phân tích

Gom góc nhìn học sinh, lớp học, giáo viên và tài chính về cùng một...

Theo dõi xu hướng

Khoanh vùng rủi ro

Điều phối bằng dữ liệu

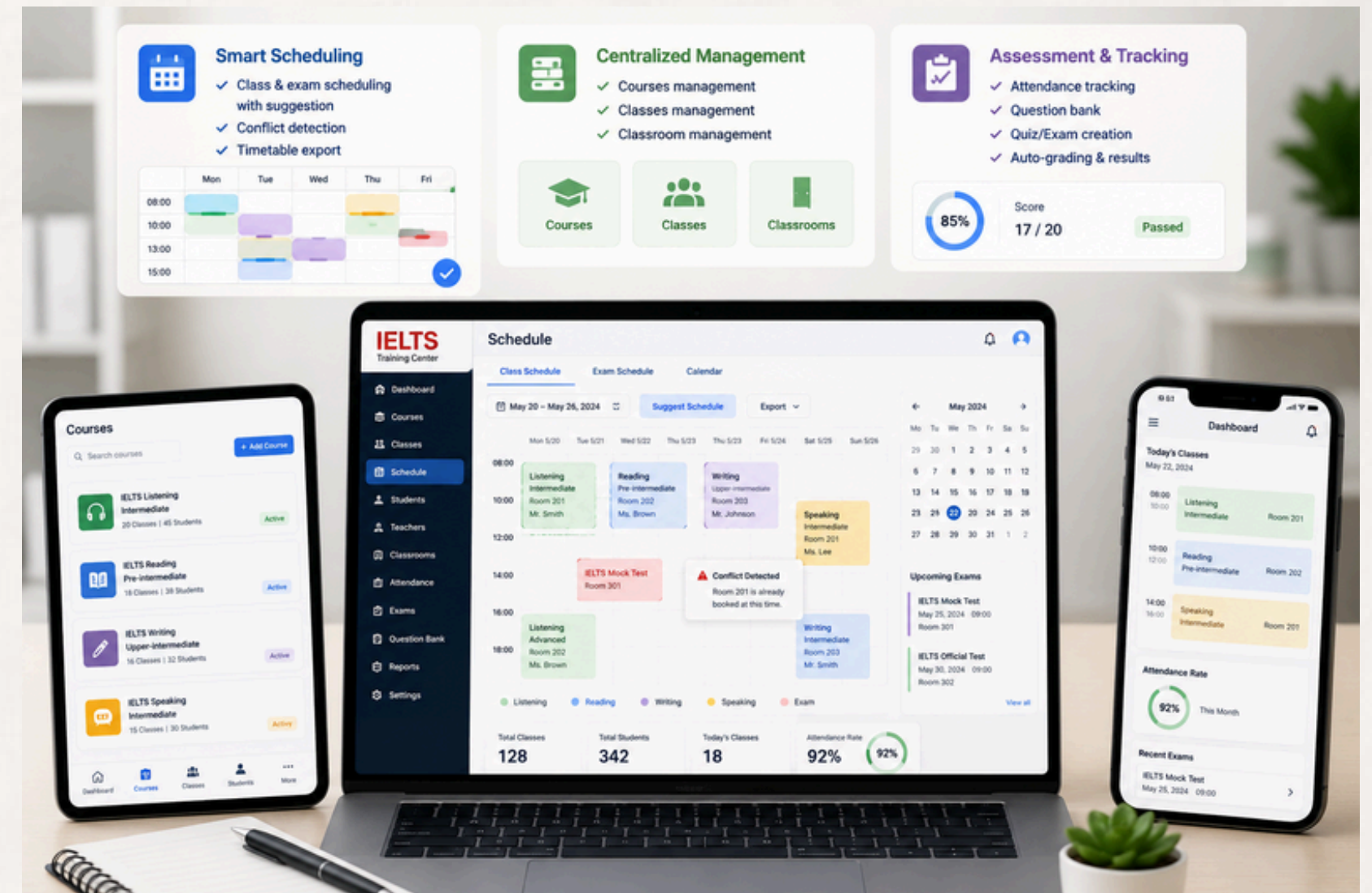
Điều hành bằng số liệu →

SOLUTION & OPPORTUNITY

A web-based and mobile management system designed specifically for IELTS training centers

Supports class and exam scheduling with suggestion, conflict detection and timetable export, centralized management of courses, classes, and classroom

Tracks attendance, manages a question bank with quiz/exam creation and auto-grading



SCOPE & LIMITATIONS

The project scope is to develop a web-based management and scheduling system for tutoring and exam preparation centers, focusing on scheduling automation, center management, and smart support features

Target: Medium-sized tutoring centers with around 50–500 students, 10–50 teachers

01

Limitation 1: Online video learning and integrated video conferencing are not included

02

Limitation 2: The system does not integrate with online payment gateways

03

Limitation 3: Complex administrative tasks (e.g., class creation, schedule generation, user management) are restricted to the Web Application.



MAJOR FEATURES



Course Management & ClassRoom/Class Management

Question Bank & Grading/Score Management

Scheduling Management

Notification & Attendance Management

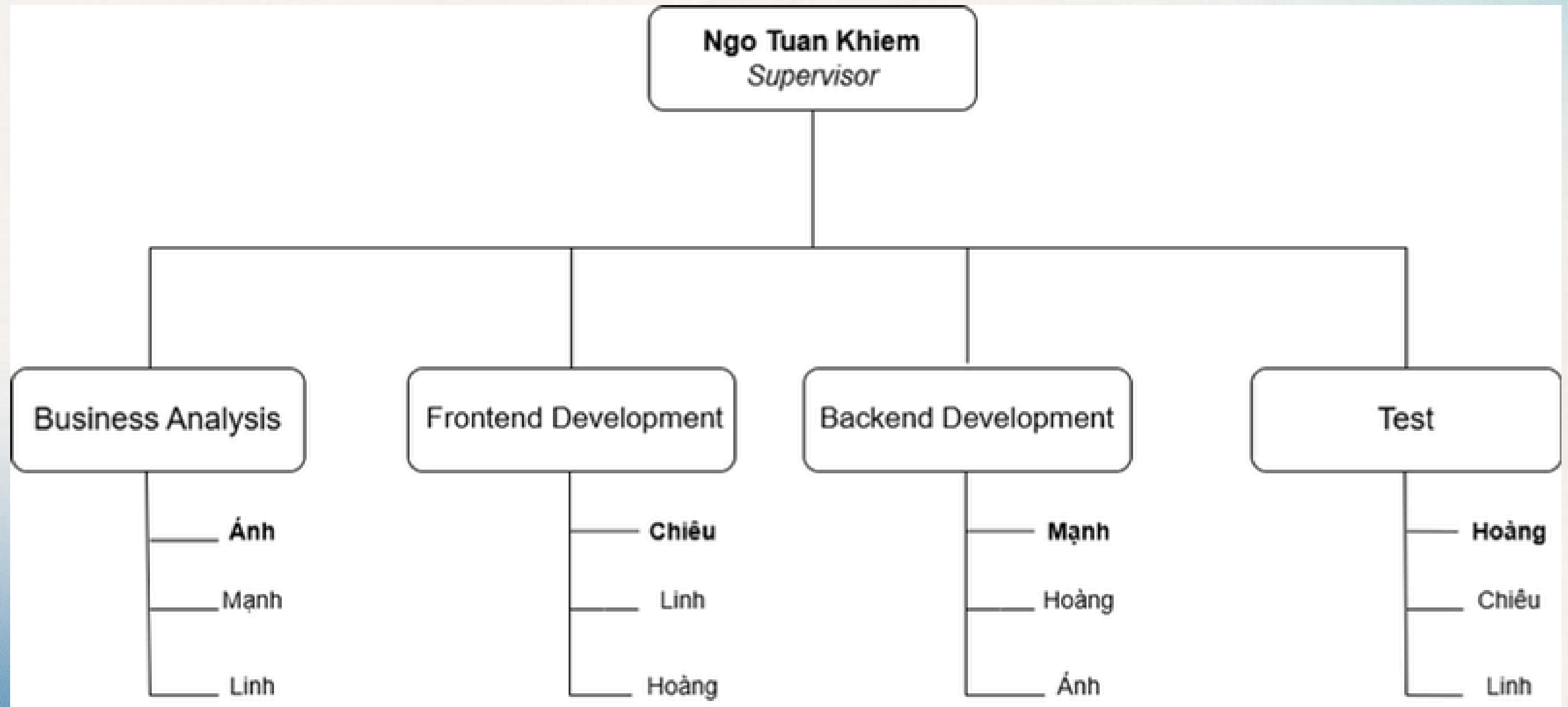
COST & TIME ESTIMATIONS

Sprint	Duration	Main Deliverables	Effort (Person-days)
Sprint 1	Week 1	Project initiation, planning, Git setup	24
Sprint 2	Week 2–3	Requirements analysis, SRS, UI/UX (Figma)	34
Sprint 3	Week 4–6	Authentication & User Management	50
Sprint 4	Week 7–9	Class & Schedule Management, Homework, CI/CD, Testing	65
Sprint 5	Week 10–12	Question Bank, Quiz & Exam, Score Tracking, Mobile Core Features	70
Sprint 6	Week 13–14	Notifications, Reports, Integration Testing, Deployment & Mobile Release	63

Total effort: 306 man-days

Development follows a Scrum-based model (Sprint 1 to Sprint 6)

MANAGEMENT APPROACH

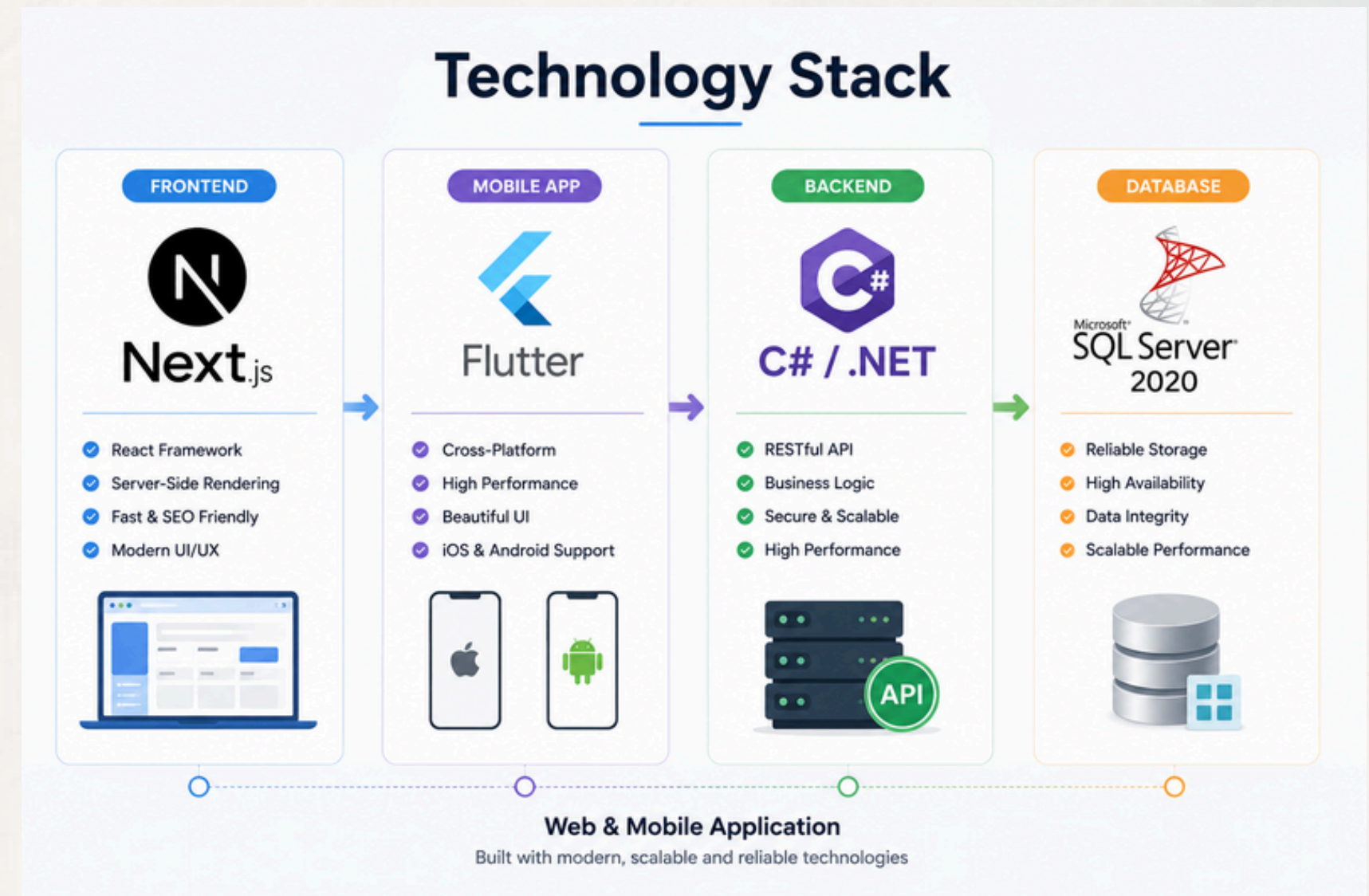


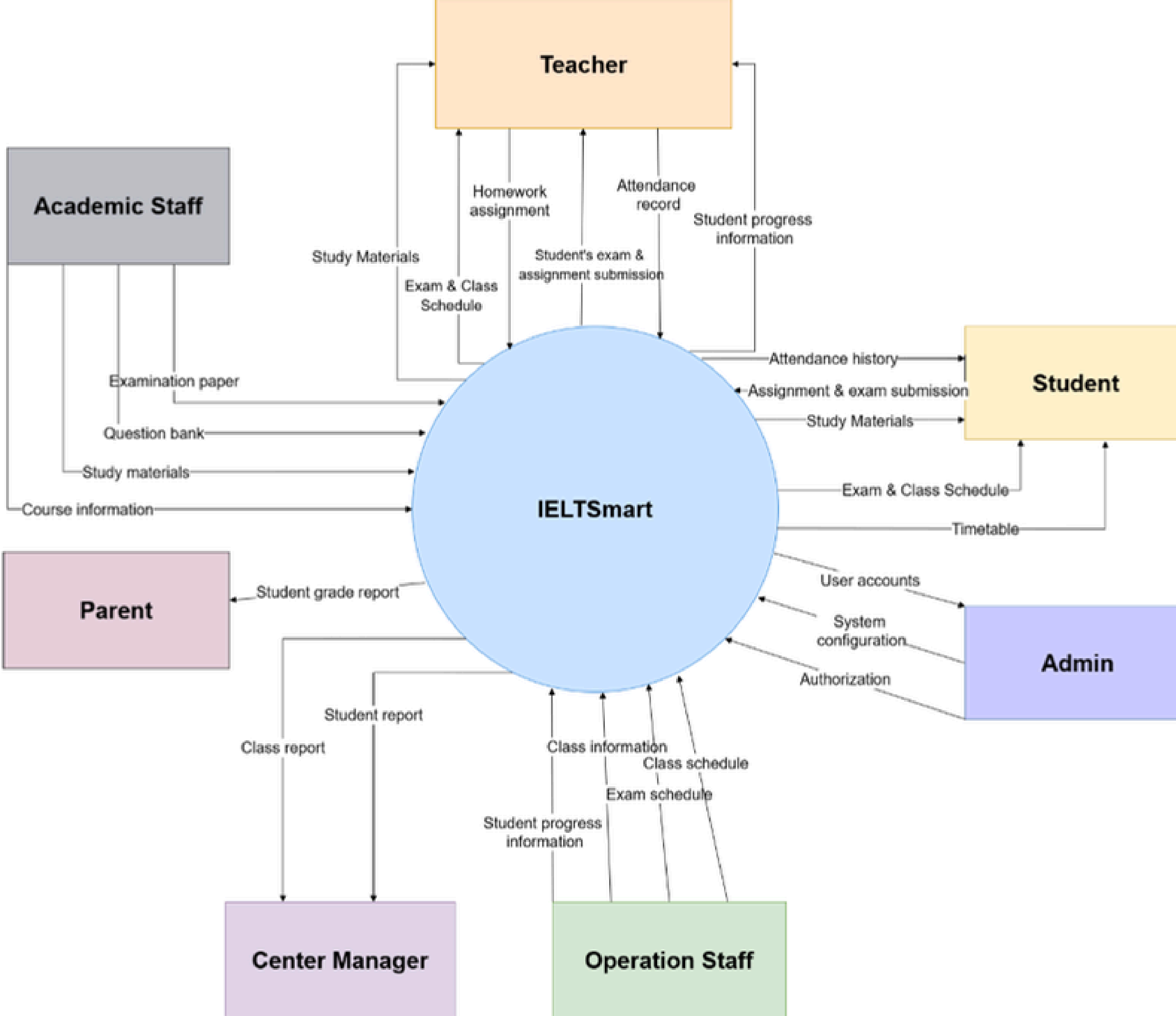
TOOLS & CONFIGURATION MANAGEMENT

Git Workflow



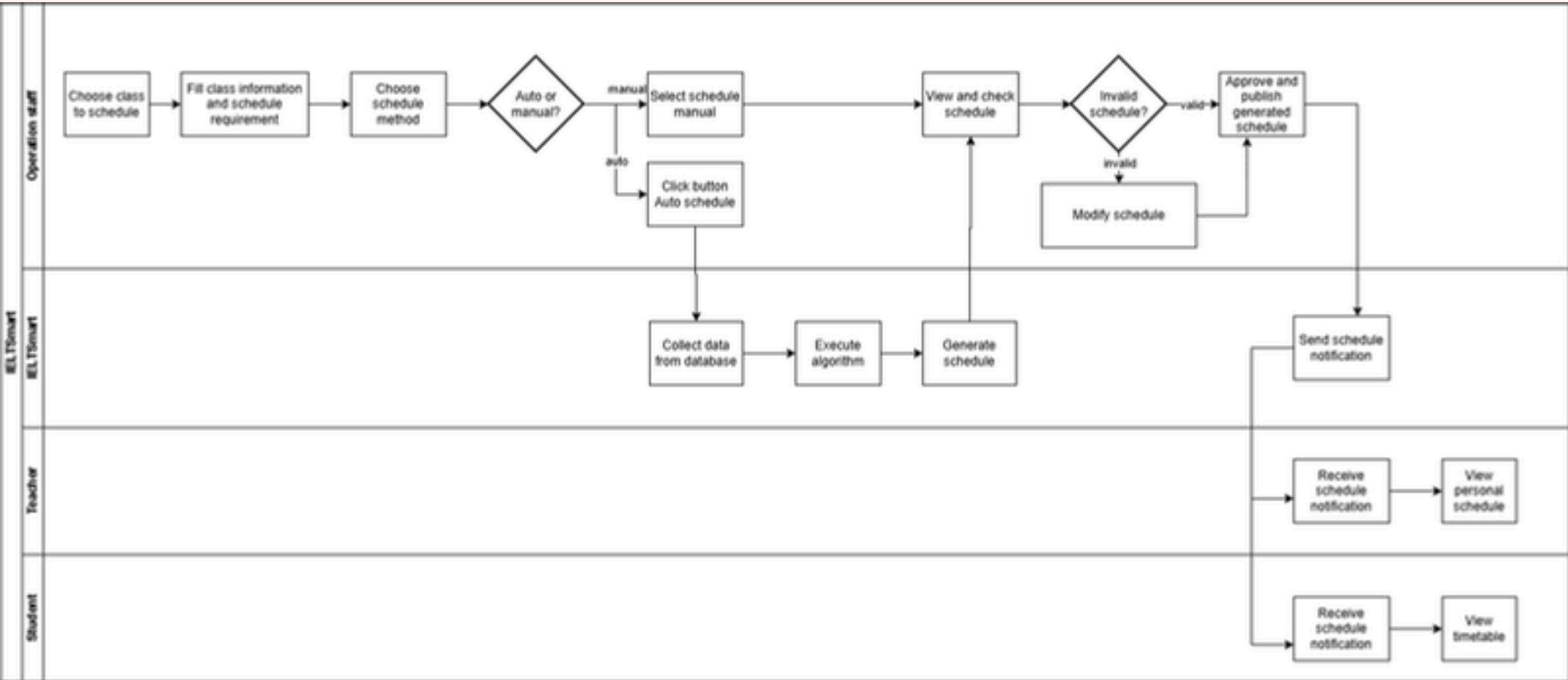
Tools & Infrastructures



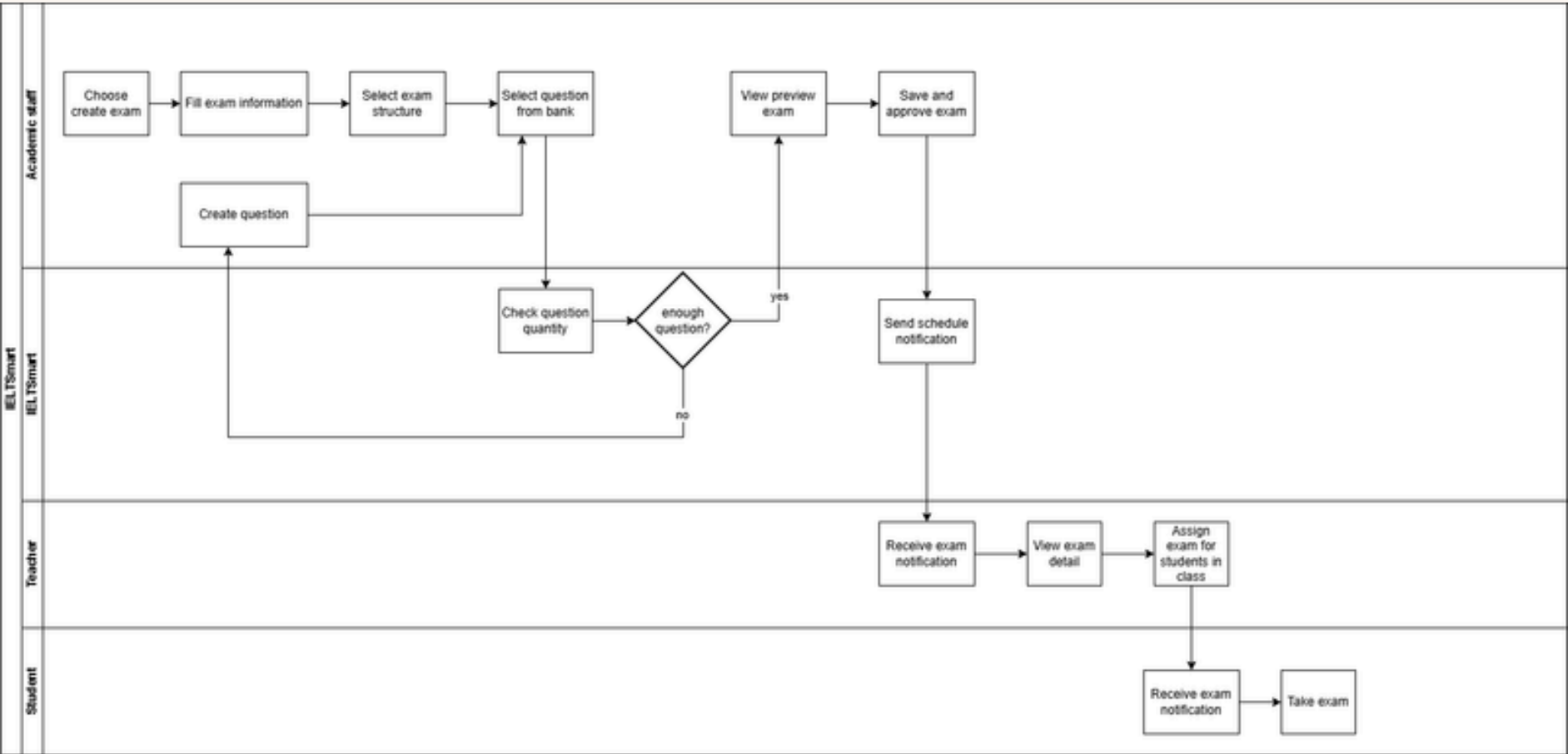


CONTEXT DIAGRAM

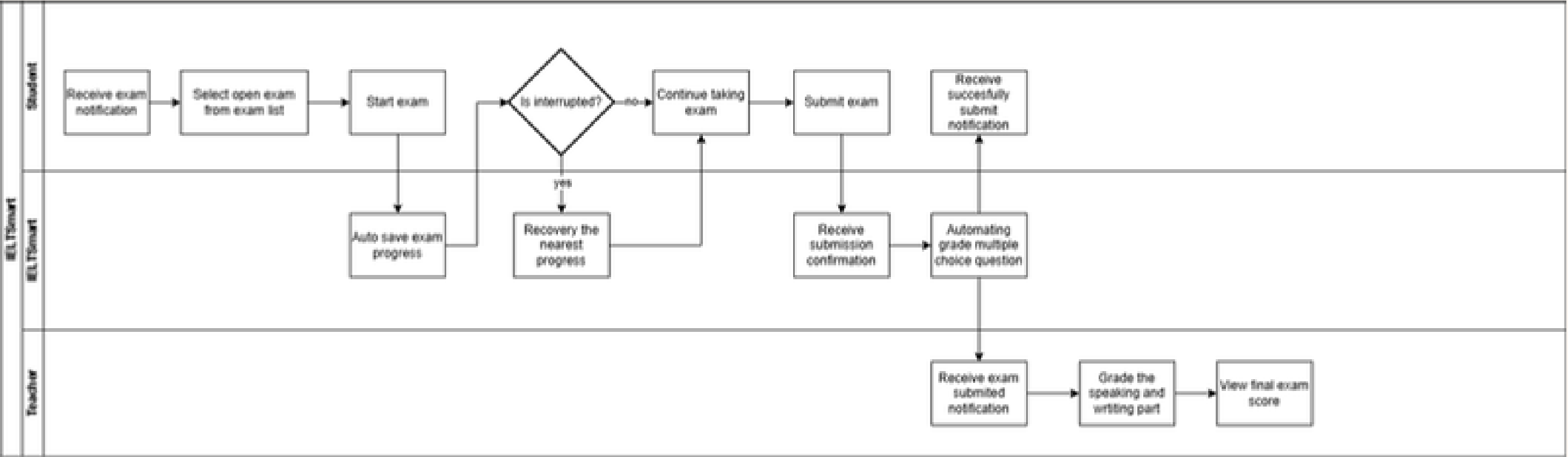
Class scheduling



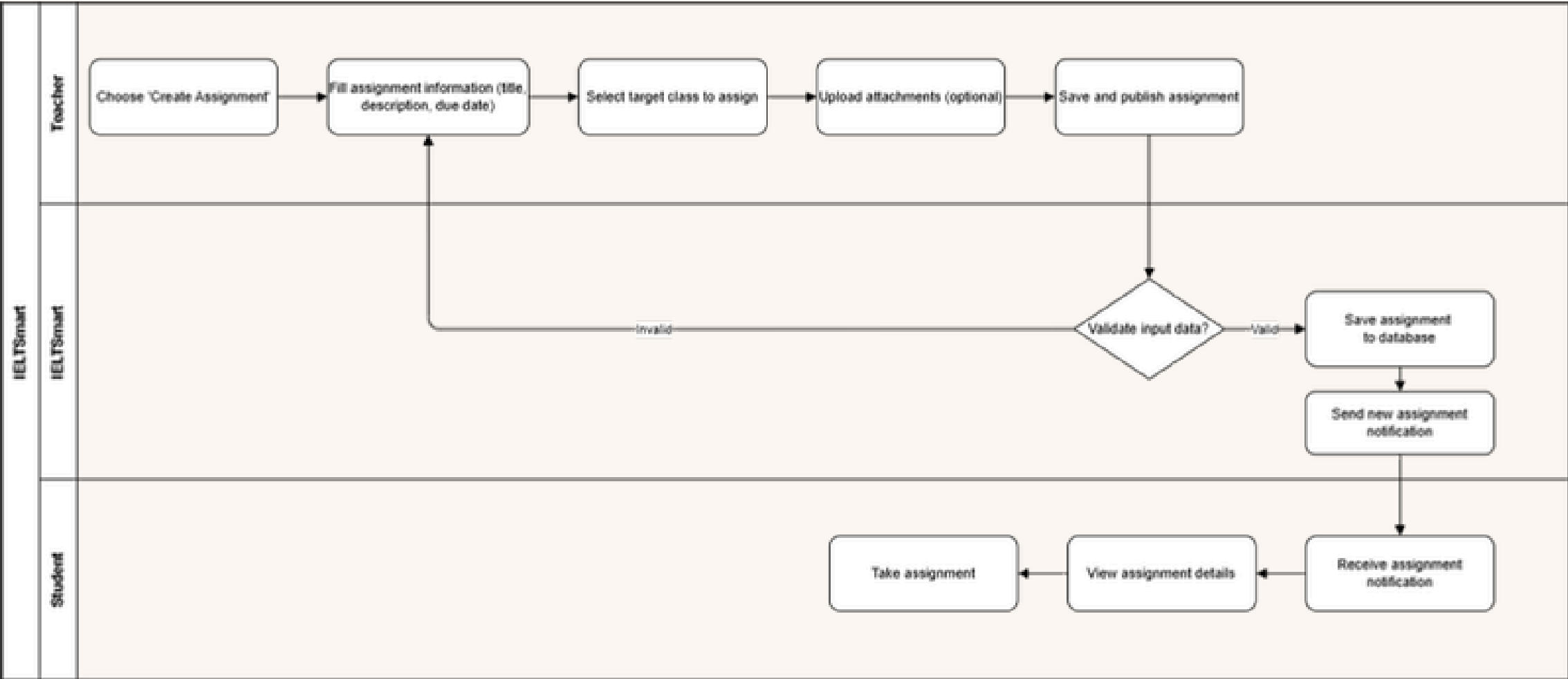
Create and assign exam

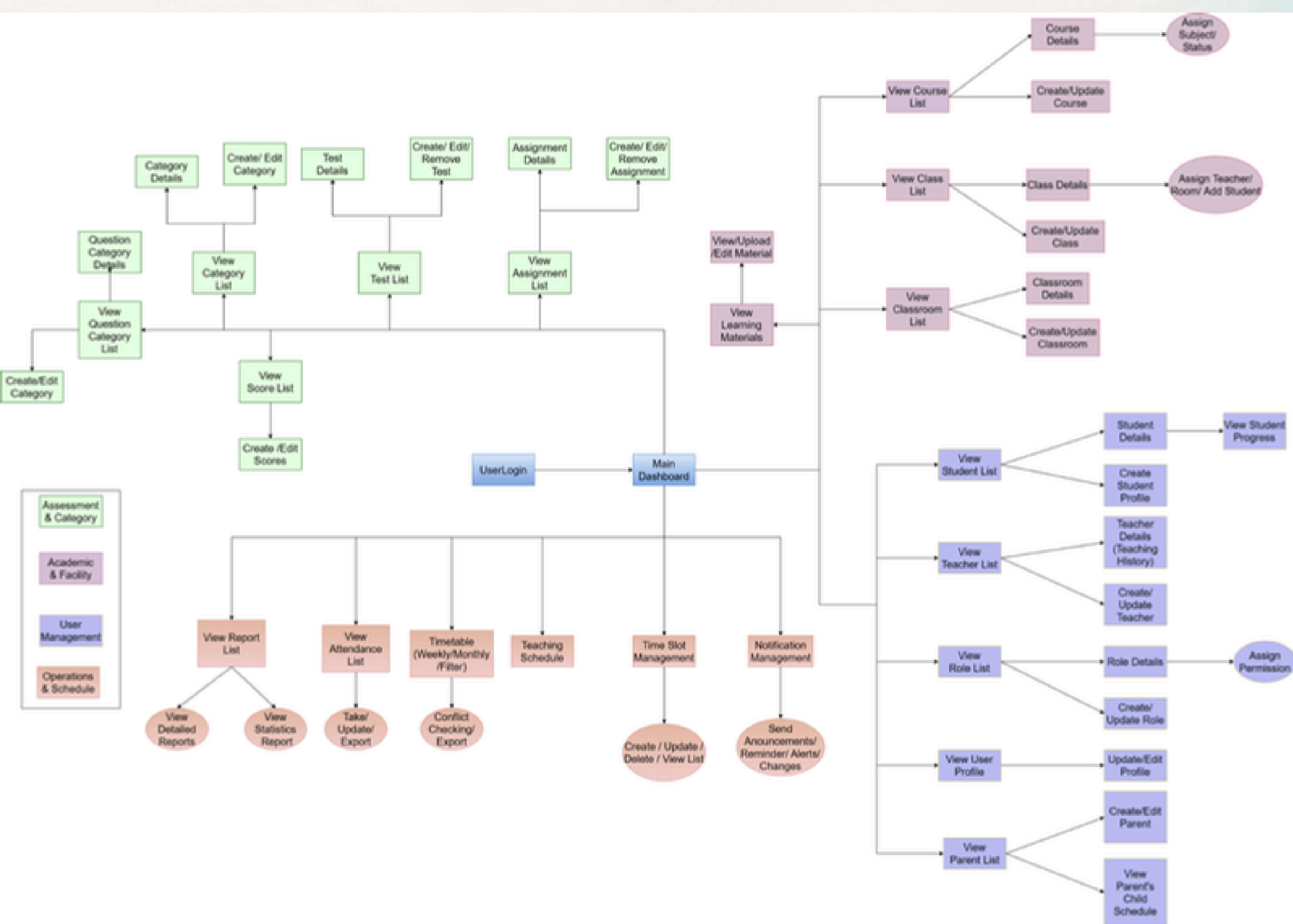


Take exam



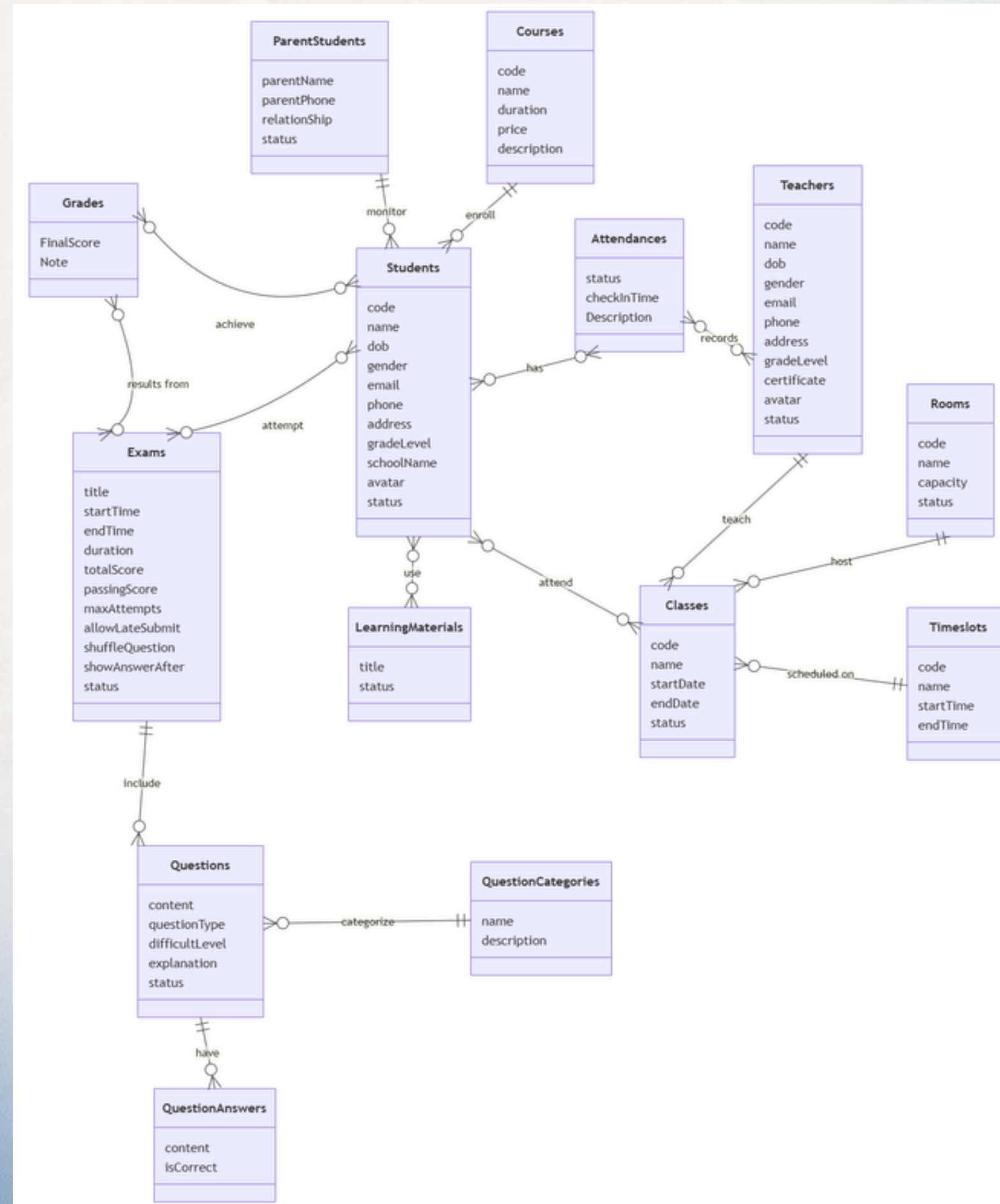
Create and assign assignment





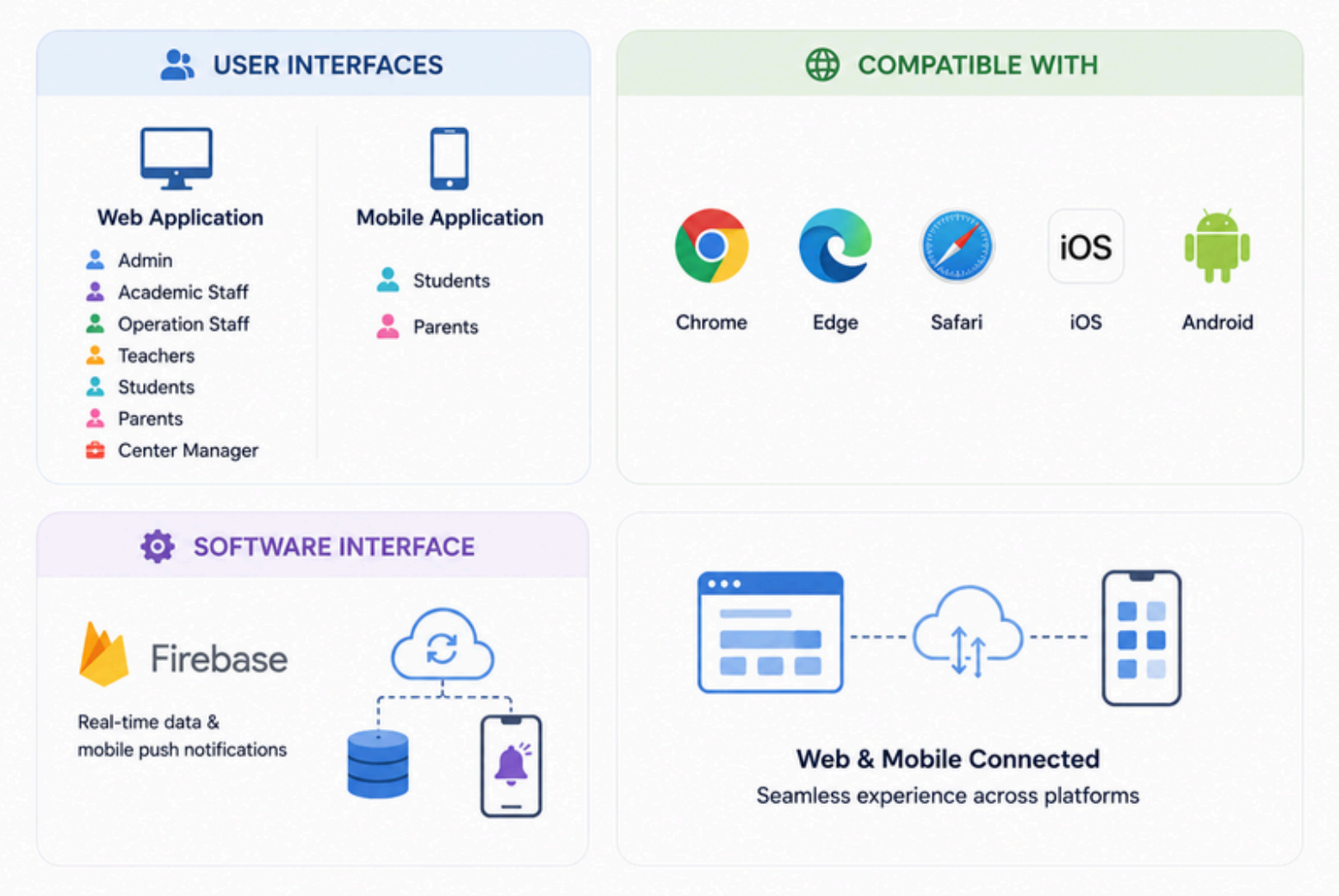
SRCEEN FLOW

ERD



NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

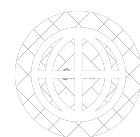
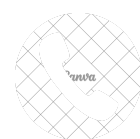
External Interfaces



Quality Attributes

Attribute	Requirement
Usability	Intuitive UI, clear system messages & toast notifications
Performance	Response time < 3s, supports 100 concurrent users, conflict detection < 3s
Security	JWT authentication, RBAC authorization, hashed passwords, account lock (30 minutes after 5 failed login attempts)
Reliability	Auto-save during online exams and resume from last saved state if connection is lost

**THANK YOU
VERY MUCH**



Q & A

